

Bab 1 • Berpikir Komputasional

Koding & AI · Fase C & Fase D · Kelas 5–6 · 12 soal

1	A	4	A	7	A	10	A		
2	A	5	A	8	A	11	A		
3	B	6	A	9	A	12	A		

1. MUDAH

Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan disebut

Jawaban: **A. dekomposisi**

Dekomposisi artinya memecah. Contohnya, membersihkan kelas dipecah menjadi menyapu, mengelap meja, dan merapikan buku.

2. MUDAH

Algoritma adalah

Jawaban: **A. langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan masalah**

Resep masakan adalah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari.

3. MUDAH

Peta jalur angkot hanya menggambar jalan dan halte, tidak menggambar setiap rumah. Cara berpikir ini disebut

Jawaban: **B. abstraksi**

Abstraksi berarti memilih informasi yang penting untuk tujuan tertentu dan mengabaikan sisanya.

4. SEDANG

Perhatikan langkah membuat teh: (1) tuang air panas, (2) didihkan air, (3) masukkan teh celup, (4) aduk. Urutan yang benar adalah

Jawaban: **A. 2, 3, 1, 4**

Air dididihkan dulu, teh dimasukkan ke gelas, lalu air dituang, baru diaduk.

5. SEDANG

Andi melihat bahwa setiap Senin, Rabu, dan Jumat kelasnya selalu olahraga. Andi sedang memakai kemampuan

Jawaban: **A. mengenali pola**

Ia menemukan kejadian yang berulang dengan aturan tertentu. Itu mengenali pola.

6. SEDANG

Perintah yang paling jelas untuk robot yang harus mengambil bola di depannya adalah

Jawaban: **A. Maju 3 langkah, lalu ambil bola**

Komputer tidak bisa menebak. Perintah harus tepat: berapa langkah, ke mana, lalu berbuat apa.

7. SULIT

Dalam algoritma mencuci tangan, mana dua langkah yang urutannya TIDAK boleh ditukar?

Jawaban: **A. Menggosok sabun dan membilas dengan air**

Sabun harus digosok dulu sebelum dibilas. Melepas jam dan menggulung lengan boleh ditukar karena tidak saling bergantung.

8. SULIT

Panitia lomba 17 Agustus membagi tugas: seksi hadiah, seksi tempat, seksi acara, dan seksi publikasi.

Pilar berpikir komputasional yang paling tampak adalah

Jawaban: **A. dekomposisi**

Pekerjaan besar dipecah menjadi tugas-tugas kecil yang bisa dikerjakan tim berbeda.

9. SULIT

Sebuah algoritma yang baik harus

Jawaban: **A. jelas, berurutan, dan punya akhir**

Algoritma yang tidak berakhir akan berjalan selamanya, dan algoritma yang samar akan dijalankan berbeda oleh orang yang berbeda.

10. PENALARAN

Sekolah ingin mengurangi sampah plastik di kantin. Langkah pertama yang paling tepat menurut berpikir komputasional adalah

Jawaban: **A. Memecah masalah: dari mana saja sampah berasal, kapan paling banyak, dan jenis apa saja**

Dekomposisi membantu melihat sumber masalah. Mungkin sebagian besar berasal dari gelas minuman, sehingga solusinya bisa lebih tepat sasaran.

11. PENALARAN

Resep A ditulis: "Masak sampai matang." Resep B ditulis: "Masak dengan api sedang selama 15 menit sampai warnanya keemasan." Mengapa resep B lebih mirip algoritma yang baik?

Jawaban: **A. Karena langkahnya terukur dan jelas kapan berhenti**

Algoritma yang baik bisa dijalankan siapa saja dengan hasil yang sama. "Sampai matang" bisa ditafsirkan berbeda oleh setiap orang.

12. PENALARAN

Rina berkata, "Berpikir komputasional hanya berguna untuk orang yang bekerja dengan komputer."

Tanggapan yang paling tepat adalah

Jawaban: **A. Kurang tepat; cara berpikir ini juga dipakai untuk memasak, mengatur jadwal belajar, atau merencanakan acara**

Memecah masalah, mencari pola, memilih yang penting, dan menyusun langkah adalah keterampilan untuk menyelesaikan masalah apa pun.

